Vers le supérieur

Le chiffrement de Hill

Principe du chiffrement

Voici le principe pour un texte composé uniquement de lettres :

— on code chaque lettre par son rang dans l'alphabet, de 0 pour A jusqu'à 25 pour Z ;

— on regroupe les nombres par blocs de 2 pour former des vecteurs **colonnes** X à 2 lignes. S'il manque un nombre à la fin, on ajoute une lettre quelconque ;

— on crypte chaque vecteur X à l'aide d'une matrice de cryptage A, carrée d'ordre 2 et à coefficients entiers : on obtient le vecteur colonne crypté Y défini par

$$Y \equiv AX \ [26],$$

les congruences étant prises coefficient par coefficient ;

— le décodage s'effectue en utilisant la matrice inverse de A, modulo 26.

Lettre	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
Nombre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1. Exemple

On considère dans cette question le mot à crypter `LYCEEJBREL`.

a) Vérifier que les vecteurs X sont :

$$X_1 = \begin{pmatrix}11\\24\end{pmatrix}, \quad X_2 = \begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}, \quad X_3 = \begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix}, \quad X_4 = \begin{pmatrix}1\\17\end{pmatrix}, \quad X_5 = \begin{pmatrix}4\\11\end{pmatrix}.$$

b) On considère la matrice de cryptage $A = \begin{pmatrix}3 & 2\\7 & 11\end{pmatrix}$. Vérifier que les vecteurs Y modulo 26 sont :

$$Y_1 = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}, \quad Y_2 = \begin{pmatrix}14\\6\end{pmatrix}, \quad Y_3 = \begin{pmatrix}4\\23\end{pmatrix}, \quad Y_4 = \begin{pmatrix}11\\12\end{pmatrix}, \quad Y_5 = \begin{pmatrix}8\\19\end{pmatrix},$$

et que le message crypté est donc `DDOGEXLMIT`.

c) Vérifier que la matrice $B = \begin{pmatrix}17 & 4\\1 & 7\end{pmatrix}$ est bien l'inverse de A modulo 26.

d) Vérifier que le décryptage fonctionne correctement.

2. Préambule à un déchiffrement

a) Soit a un entier relatif premier avec 26. Démontrer qu'il existe un entier relatif u tel que $ua \equiv 1 \ [26]$ [Cours, propriété 10].

b) On considère l'algorithme suivant :

VARIABLES :	a, u et r sont des nombres (a est naturel et premier avec 26)
TRAITEMENT :	Lire a
	u prend la valeur 0, et r prend la valeur 0
	Tant que $r \neq 1$
	$\quad u$ prend la valeur $u+1$
	$\quad r$ prend la valeur du reste de la division euclidienne de $u \times a$ par 26
	Fin du Tant que
SORTIE :	Afficher u

On entre la valeur $a = 7$ dans cet algorithme. Reproduire et compléter le tableau suivant jusqu'à l'arrêt de l'algorithme.

u	0	1	2	...
r	0	7	...	...

c) En déduire que $15 \times 7 \equiv 1$ [26].

d) Considérons maintenant la matrice de cryptage $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

i) Calculer la matrice $6A - A^2$.

ii) En déduire la matrice B telle que $BA = 7I_2$.

iii) Démontrer que si $AX \equiv Y$ [26], alors $7X \equiv BY$ [26].

3. Déchiffrement

On veut déchiffrer le mot `SGJBIK`, crypté avec la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ de la question 2.d).

On note $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ la matrice associée à un bloc de deux lettres avant chiffrement, et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ la matrice définie par l'égalité $Y \equiv AX$ [26].

a) Démontrer que

$$\begin{cases} 7x_1 \equiv 3y_1 + 24y_2 \ [26], \\ 7x_2 \equiv 25y_1 + 3y_2 \ [26]. \end{cases}$$

b) En utilisant la question 2.c), établir que

$$\begin{cases} x_1 \equiv 19y_1 + 22y_2 \ [26], \\ x_2 \equiv 11y_1 + 19y_2 \ [26]. \end{cases}$$

c) Déchiffrer finalement le mot `SGJBIK`.

4. Une condition suffisante pour obtenir une « bonne » clé

a) Soit l'équation $ax - 26y = 1$, où $a \in \mathbb{N}$. Rappeler la condition sur a et 26 pour laquelle cette équation admet des solutions [Cours, partie V].

b) Soit la clé $A = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$. Montrer que $7 \times 3 - 4 \times 2$ n'est pas premier avec 26.

c) $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ est un bloc de deux lettres avant chiffrement et $X' = \begin{pmatrix} x_1 + 2 \\ x_2 + 6 \end{pmatrix}$ le bloc obtenu en décalant chaque lettre respectivement de 2 et de 6 rangs. Calculer les produits AX et AX' modulo 26. Le procédé de chiffrement par A est-il satisfaisant ? Justifier.

d) *[Pour les furieux uniquement.]*

Pour $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ à coefficients entiers, l'unicité de la correspondance dans le codage est une conséquence de l'inversibilité de la matrice A modulo 26.

En étudiant le produit $A \times \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, montrer que cette condition est vérifiée lorsque $ad - bc$ et 26 sont premiers entre eux.



Évariste Galois, 1811-1832.